



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

第9章 线性动态电路暂态过程 的复频域分析

本章目录

- 1 拉普拉斯变换
- 2 拉普拉斯变换的基本性质
- 3 拉普拉斯逆变换
- 4 复频域中的电路定律与电路模型
- 5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程
- 6 网络函数



§ 9.1 拉普拉斯变换

1 拉普拉斯变换

设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 时有定义，则 $f(t)$ 的拉普拉斯变换定义为

$$F(s) = \int_{0_-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (11.1)$$

$F(s)$ 称为 $f(t)$ 的拉氏变换或称为象函数。记作： $F(s) = \mathcal{L} \{ f(t) \}$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 为复参量，称为复频率。

(1) 积分下限为何为 0_-

$$F(s) = \int_{0_-}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{0_+} f(t) e^{-st} dt + \int_{0_+}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$f(t) = \delta(t)$ 时此项 $\neq 0$

取积分下限为 0_- ，使积分中包含了冲激函数。



§ 9.1 拉普拉斯变换

(2) 存在条件

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt \\ &= \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t} \cos(\omega t)dt - j \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t} \sin(\omega t)dt \end{aligned}$$

对于函数 $f(t)$ ，如果存在正的有限值常数 M 和 C ，使下式成立

$$|f(t)| \leq Me^{Ct} \quad (t \geq 0)$$

则 $f(t)$ 的拉氏变换式 $F(s)$ 总存在。因为

$$\int_{0_-}^{\infty} |f(t)|e^{-\sigma t}dt \leq \int_{0_-}^{\infty} Me^{-(\sigma-C)t}dt = \frac{M}{-(\sigma-C)} e^{-(\sigma-C)t} \bigg|_{0_-}^{\infty} = \frac{M}{\sigma-C}$$

$\sigma - C > 0$ 积分存在, $e^{-\sigma t}$ 为收敛因子



§ 9.1 拉普拉斯变换

2 常用函数的拉普拉斯变换

(1) 单位阶跃函数 $f(t) = \varepsilon(t)$

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L} \{ \varepsilon(t) \} = \int_{0_-}^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_{0_+}^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0_+}^{\infty} \\ &= -\frac{1}{s} e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} \Big|_{0_+}^{\infty} = -\frac{1}{s} e^{-\sigma t} (\cos \omega t - j \sin \omega t) \Big|_{0_+}^{\infty} = \frac{1}{s} \end{aligned}$$

(2) 指数函数 $f(t) = e^{\alpha t}$

$$F(s) = \mathcal{L} \{ e^{\alpha t} \} = \int_{0_-}^{\infty} e^{\alpha t} \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{\alpha - s} e^{(\alpha-s)t} \Big|_{0_-}^{\infty} = \frac{1}{s - \alpha}$$

(3) 单位冲激函数 $f(t) = \delta(t)$

$$F(s) = \mathcal{L} \{ \delta(t) \} = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^0 \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



§ 9.1 拉普拉斯变换

3 拉普拉斯逆变换：由 $F(s)$ 求 $f(t)$ 的运算

一般公式：
$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

$f(t)$ 称为 $F(s)$ 的原函数。

例： $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$, $u(t) = \mathcal{L}^{-1}\{U(s)\}$

$$I(s) = \mathcal{L}\{i(t)\} , \quad i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\}$$

唯一性： 原函数和象函数是一一对应关系

$$\overset{\text{唯一地}}{f(t)} \rightarrow F(s), \quad \overset{\text{唯一地}}{F(s)} \rightarrow f(t)$$

§ 9.1 拉普拉斯变换

表9.1 常用函数的拉普拉斯变换对

原函数 $f(t)(t \geq 0)$	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)(t \geq 0)$	象函数 $F(s)$
$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$	$t^n e^{-\alpha t} (n \text{ 为正整数})$	$\frac{n!}{(s + \alpha)^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$	$(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}$	$\frac{s}{(s + \alpha)^2}$
$\delta(t)$	1	$\sin(\omega t + \phi)$	$\frac{s \sin \phi + \omega \cos \phi}{s^2 + \omega^2}$
A	$\frac{A}{s}$	$\cos(\omega t + \phi)$	$\frac{s \cos \phi - \omega \sin \phi}{s^2 + \omega^2}$
$A(1 - e^{-\alpha t})$	$\frac{A\alpha}{s(s + \alpha)}$	$e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \phi)$	$\frac{(s + \alpha) \sin \phi + \omega \cos \phi}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$
$t^n (n \text{ 为正整数})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \phi)$	$\frac{(s + \alpha) \cos \phi - \omega \sin \phi}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$



§ 9.2 拉普拉斯变换的基本性质

1. 线性性质

若 $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$, $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$, a 、 b 为任意常数, 则

$$\mathcal{L}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(s) + bF_2(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{aF_1(s) + bF_2(s)\} = af_1(t) + bf_2(t)$$

该式表明原函数线性组合的拉氏变换等于各原函数拉氏变换的同一线性组合。象函数的拉氏反变换亦有相同的线性性质。

$$\begin{aligned}\text{证明: } \mathcal{L}\{af_1(t) + bf_2(t)\} &= \int_{0_-}^{\infty} [af_1(t) + bf_2(t)]e^{-st} dt \\ &= a \int_{0_-}^{\infty} f_1(t)e^{-st} dt + b \int_{0_-}^{\infty} f_2(t)e^{-st} dt \\ &= aF_1(s) + bF_2(s)\end{aligned}$$



§ 9.2 拉普拉斯变换的基本性质

2. 微分性质

若 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ ，则 $\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0_-)$

该性质表明一个函数求导后的拉氏变换等于这个函数的拉氏变换后乘以复参量 s ，再减去 0 -时刻的原始值。

证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} &= \int_{0_-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= f(t)e^{-st} \Big|_{0_-}^{\infty} - \int_{0_-}^{\infty} f(t)(-s)e^{-st} dt \\ &= -f(0_-) + s \int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \\ &= sF(s) - f(0_-)\end{aligned}$$



§ 9.2 拉普拉斯变换的基本性质

推论：设 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ ，则

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0_-) - s^{n-2} f^{(1)}(0_-) - \cdots - f^{(n-1)}(0_-)$$

使用该性质可将关于 $f(t)$ 的微分方程转化为关于 $F(s)$ 的代数方程，因此它对分析线性系统有着重要作用。



§ 9.2 拉普拉斯变换的基本性质

例 (1)求 $f(t) = A(1 - e^{-at})$ 的象函数 $F(s)$ 。 (2)求 $f(t) = \sin \omega t$ 的象函数 $F(s)$ 。

解

$$(1) \quad F(s) = \mathcal{L} \{A(1 - e^{-at})\} = A\mathcal{L} \{1\} - A\mathcal{L} \{e^{-at}\} = \frac{A}{s} - \frac{A}{s+a} = \frac{Aa}{s(s+a)}$$

$$(2) \quad F(s) = \mathcal{L} \{\sin \omega t\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \right\}$$

$$= \frac{1}{2j} \mathcal{L} \{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}\} = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

例 用微分性质求 $f(t) = \cos \omega t$ 的象函数 $F(s)$ 。

解

$$F(s) = \mathcal{L} \{\cos \omega t\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{\omega} \frac{d}{dt} \sin \omega t \right\} = \frac{1}{\omega} \left(s\mathcal{L} \{\sin \omega t\} - \sin \omega t \Big|_{t=0_-} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$



§ 9.2 拉普拉斯变换的基本性质

3. 积分性质

若 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, 则 $\mathcal{L}\left\{\int_{0_-}^t f(\xi)d\xi\right\} = \frac{1}{s}F(s)$

该性质表明一个函数积分后的拉氏变换等于这个函数的拉氏变换除以复参量 s 。

证明: $\because \frac{d}{dt} \int_{0_-}^t f(\xi)d\xi = f(t)$

$$\begin{aligned}\therefore \mathcal{L}\{f(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} \int_{0_-}^t f(\xi)d\xi\right\} \\ &= s\mathcal{L}\left\{\int_{0_-}^t f(\xi)d\xi\right\} - \int_{0_-}^t f(\xi)d\xi \Big|_{t=0_-} \\ \therefore F(s) &= s\mathcal{L}\left\{\int_{0_-}^t f(\xi)d\xi\right\} \\ \therefore \mathcal{L}\left\{\int_{0_-}^t f(\xi)d\xi\right\} &= \frac{F(s)}{s}\end{aligned}$$



§ 9.2 拉普拉斯变换的基本性质

4. 延迟性质

若 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, 则 $\mathcal{L}\{f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)\} = e^{-st_0} F(s)$

其中 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$ 表示把 $f(t)$ 延迟至 t_0 。

根据上述性质可以方便地求出矩形脉冲的象函数。一个高度为 A ，宽度为 t_0 的矩形脉冲可表示为 $f(t) = A[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-t_0)]$

根据延迟性质得矩形脉冲的象函数为 $F(s) = A\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-st_0}\right) = \frac{A}{s}(1 - e^{-st_0})$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

定义：由 $F(s)$ 求 $f(t)$ 的运算称为拉普拉斯逆变换。

计算逆变换的方法：

(1) 利用公式：
$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

(2) 部分分式展开法：

集中参数电路的象函数可以表示成下列有理分式

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{F_2(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

式中 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 都是实系数的多项式，且无公因式。



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

1. $n > m$ 情况

(1) $F_2(s)=0$ 只有单根

这时 $F(s)$ 可以展开成下列简单的部分分式之和：

$$F(s) = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{A_k}{s-p_k} + \cdots + \frac{A_n}{s-p_n} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s-p_k} \quad (9.17)$$

➤ 式中 p_1 、 p_2 、... p_n 为方程 $F_2(s)=0$ 的 n 个不同的根，这些根称为 $F(s)$ 的极点。

➤ A_1 、 A_2 、... A_n 为待定系数。

①若 p_k 为实数，用 $(s-p_k)$ 乘上式的两边各项得：

$$F(s)(s-p_k) = \frac{A_1(s-p_k)}{s-p_1} + \frac{A_2(s-p_k)}{s-p_2} + \cdots + A_k + \cdots + \frac{A_n(s-p_k)}{s-p_n} \quad (9.18)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

$$F(s)(s - p_k) = \frac{A_1(s - p_k)}{s - p_1} + \frac{A_2(s - p_k)}{s - p_2} + \cdots + A_k + \cdots + \frac{A_n(s - p_k)}{s - p_n} \quad (9.18)$$

两边取 $s \rightarrow p_k$ 时的极限:

$$A_k = \lim_{s \rightarrow p_k} F(s)(s - p_k) = \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{F_1(s)(s - p_k)}{F_2(s)} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (9.19)$$

方法一

$$A_k = \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{F_1(s)(s - p_k)}{F_2(s)} = \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{F_1(s) + F_1'(s)(s - p_k)}{F_2'(s)} = \frac{F_1(p_k)}{F_2'(p_k)} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (9.20)$$

方法二

将 A_k 代入式(11.17)后, 两边取拉普拉斯逆变换并利用线性性质得

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s - p_k}\right\} = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t} \quad (9.21)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

例 已知 $F(s) = \frac{2s+1}{s^3+7s^2+10s}$, 求它的原函数 $f(t)$ 。

解 令 $F_2(s) = s^3 + 7s^2 + 10s = s(s+2)(s+5) = 0$, 求得其根为 $p_1 = 0, p_2 = -2, p_3 = -5$ 。因此 $F(s)$ 可以展开成 $F(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s+2} + \frac{A_3}{s+5}$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)} \times s = 0.1$$

$$\Rightarrow A_2 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)} \times (s+2) = 0.5 \quad \Rightarrow F(s) = \frac{0.1}{s} + \frac{0.5}{s+2} + \frac{-0.6}{s+5}$$

$$A_3 = \lim_{s \rightarrow -5} \frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)} \times (s+5) = -0.6$$

$$\therefore f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = 0.1 + 0.5e^{-2t} - 0.6e^{-5t} \quad (t \geq 0)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

②若 p_k 为复数:

对于单复根情况, 仍可按式(9.21)求反变换, 但是要作复数运算。
由于 $F_2(s)$ 的系数为实数, $F(s)$ 的复数极点均以共轭复数形式出现, 且对应待定系数也是共轭关系。设象函数为

$$F(s) = \frac{A}{s-p} + \frac{A^*}{s-p^*} \quad (9.22)$$

令 $p = \alpha + j\beta$, $A = |A| \angle \theta$, 则 $p^* = \alpha - j\beta$, $A^* = |A| \angle -\theta$, 对式(9.22)取逆变换得

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = Ae^{pt} + A^*e^{p^*t} \\ &= |A|e^{\alpha t} [e^{j(\beta t + \theta)} + e^{-j(\beta t + \theta)}] \\ &= 2|A|e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta) \quad (t \geq 0) \end{aligned} \quad (9.23)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

例 已知 $F(s) = \frac{s+1}{s^3 + 2s^2 + 2s}$, 求它的原函数 $f(t)$ 。

解 $F_2(s) = s^3 + 2s^2 + 2s = 0$ 的根为 $p_1 = 0, p_2 = a + j\beta = -1 + j, p_3 = p_2^* = -1 - j$

$F(s)$ 的展开式
$$F(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \frac{A_3}{s - p_3}$$

$$A_1 = \frac{F_1(p_1)}{F_2'(p_1)} = \frac{s+1}{3s^2 + 4s + 2} \Big|_{s=p_1} = 0.5$$

$$A_2 = \frac{F_1(p_2)}{F_2'(p_2)} = \frac{s+1}{3s^2 + 4s + 2} \Big|_{s=p_2} = |A_2| \angle \theta = 0.25\sqrt{2} \angle -135^\circ$$

$$A_3 = A_2^*$$

$$\begin{aligned} \therefore f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = A_1 e^{p_1 t} + 2|A_2| e^{at} \cos(\beta t + \theta) \\ &= 0.5 + 0.5\sqrt{2}e^{-t} \cos(t - 135^\circ) \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

(2) $F_2(s)=0$ 含有重根

设 $F_2(s)=0$ 含有一个 m 次重根，其余为单根，则 $F_2(s)$ 可以表示为：

$$F_2(s) = a_n(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_{n-m})(s - p_n)^m \quad (9.24)$$

此时 $F(s)$ 的部分分式展开式为

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{F_2(s)} = \sum_{k=1}^{n-m} \frac{A_k}{s - p_k} + \frac{B_m}{(s - p_n)^m} + \frac{B_{m-1}}{(s - p_n)^{m-1}} + \cdots + \frac{B_1}{s - p_n} \quad (9.25)$$

其中单根对应的待定系数 $A_k [k = 1, 2, \dots, (n - m)]$ 与前面的计算相同。

下面讨论重根对应的待定系数。把上式两边各乘以 $(s - p_n)^m$ ，得

$$\frac{F_1(s)}{F_2(s)} (s - p_n)^m = (s - p_n)^m \sum_{k=1}^{n-m} \frac{A_k}{s - p_k} + B_m + B_{m-1}(s - p_n) + \cdots + B_1(s - p_n)^{m-1} \quad (9.26)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

$$\frac{F_1(s)}{F_2(s)}(s-p_n)^m = (s-p_n)^m \sum_{k=1}^{n-m} \frac{A_k}{s-p_k} + B_m + B_{m-1}(s-p_n) + \cdots + B_1(s-p_n)^{m-1} \quad (9.26)$$

两边取 $s \rightarrow p_n$ 时的极限:

$$B_m = \lim_{s \rightarrow p_n} \frac{F_1(s)}{F_2(s)}(s-p_n)^m = \frac{F_1(s)}{a_n(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_{n-m})} \Big|_{s=p_n}$$

求 B_{m-1} , 把 (9.26) 的两边对 s 求一次导数, 然后令 $s \rightarrow p_n$, 则右边除 B_{m-1} 项以外, 其余各项均变为零。

$$B_{m-1} = \lim_{s \rightarrow p_n} \frac{d}{ds} \left[\frac{F_1(s)}{F_2(s)}(s-p_n)^m \right]$$

仿此得一般公式为

$$B_{m-k} = \frac{1}{k!} \lim_{s \rightarrow p_n} \frac{d^k}{ds^k} \left[\frac{F_1(s)}{F_2(s)}(s-p_n)^m \right] \quad [k = 0, 1, \cdots, (m-1)] \quad (9.27)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

求出各系数后，从表9.1可查到 $1/(s - p_n)^k$ 的逆变换为

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s - p_n)^k}\right\} = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{p_n t}$$

对式(9.25)右边的每一项取逆变换，得 $F_2(s)=0$ 含有重根时的原函数为

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \sum_{k=1}^{n-m} A_k e^{p_k t} + \left[\frac{B_m}{(m-1)!} t^{m-1} + \frac{B_{m-1}}{(m-2)!} t^{m-2} + \cdots + B_1 \right] e^{p_n t} \\ &= \sum_{k=1}^{n-m} A_k e^{p_k t} + \left[\sum_{k=1}^m \frac{B_{m-k+1}}{(m-k)!} t^{m-k} \right] e^{p_n t} \quad (t \geq 0) \end{aligned} \quad (9.28)$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

例 已知 $F(s) = \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2}$ ，求它的原函数 $f(t)$ 。

解 $F_2(s)$ 存在两个单根和一个2重根，其展开式为：

$$F(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s+1} + \frac{B_2}{(s+2)^2} + \frac{B_1}{s+2}$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2} s = 1$$

$$B_2 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2} (s+2)^2 = 22$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2} (s+1) = -14 \quad B_1 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{d}{ds} \left[\frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2} (s+2)^2 \right] = 13$$

$$\begin{aligned} \therefore f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = A_1 + A_2 e^{-t} + (B_2 t + B_1) e^{-2t} \\ &= 1 - 14e^{-t} + (22t + 13)e^{-2t} \quad t \geq 0 \end{aligned}$$



§ 9.3 拉普拉斯逆变换

2. $n \leq m$ 情况

例 已知 $F(s) = \frac{s^4 + 9s^3 + 24s^2 + 22s + 1}{s^3 + 7s^2 + 10s}$, 求它的原函数 $f(t)$ 。

解 用分母多项式去除分子多项式得

$$s^3 + 7s^2 + 10s \overline{) \begin{array}{l} s^4 + 9s^3 + 24s^2 + 22s + 1 \\ s^4 + 7s^3 + 10s^2 \end{array}}$$

$$2s^3 + 14s^2 + 22s + 1$$

$$2s^3 + 14s^2 + 20s$$

$$2s + 1$$

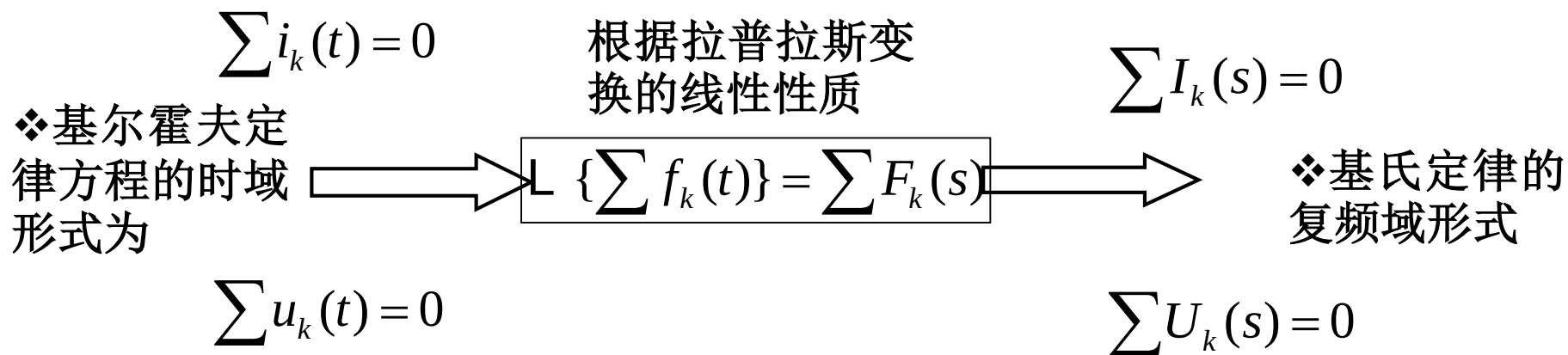
$$\therefore F(s) = s + 2 + \frac{2s + 1}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

$$\because \mathcal{L} \left\{ \frac{d}{dt} \delta(t) \right\} = \mathcal{L} \{ \delta'(t) \} = s \mathcal{L} \{ \delta(t) \} - \delta(t) \big|_{t=0_-} = s$$

$$\therefore f(t) = \delta'(t) + 2\delta(t) + 0.1 + 0.5e^{-2t} - 0.6e^{-5t}$$

§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

1. 复频域中的基尔霍夫定律



在集中参数电路中，流出(入)节点的各支路电流象函数的代数和为零。

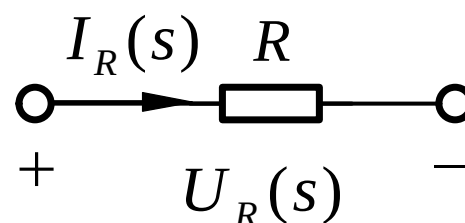
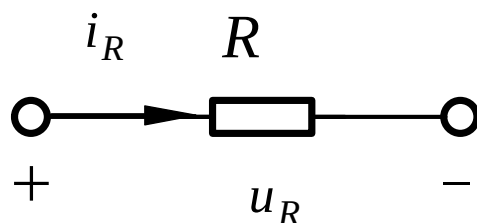
在集中参数电路中，沿任一回路各支路电压象函数的代数和为零。

❖ 根据拉普拉斯变换的定义可知，电流、电压象函数的单位分别为安秒(As) 即库仑和伏秒(Vs)即韦伯。

§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

2. 复频域中元件电压与电流关系及元件的复频域模型

(1) 电阻元件



$$u_R = Ri_R$$

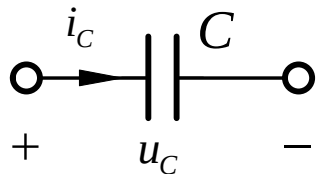


$$U_R(s) = RI_R(s)$$

拉氏变换
线性性质

§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

(2) 电容元件

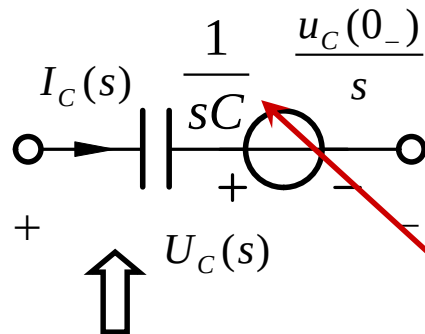
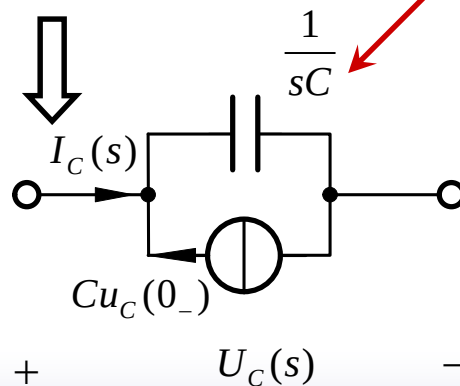


$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

由拉氏变换
微分性质得

$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$I_C(s) = sCU_C(s) - Cu_C(0_-)$$

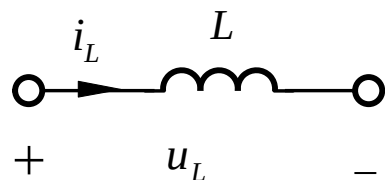


附加
电压源

运算
容抗

§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

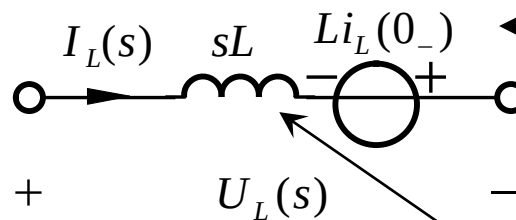
(3) 电感元件



$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

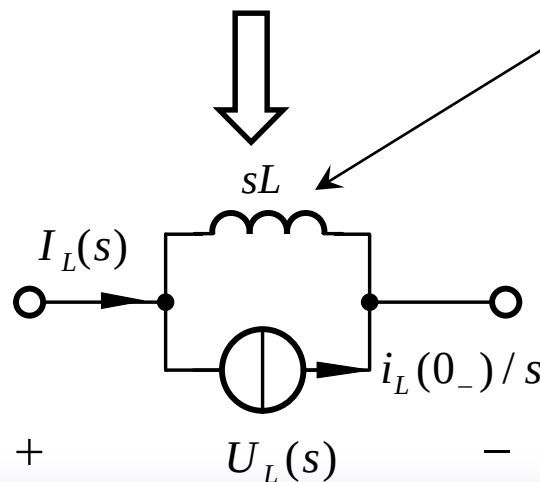
由拉氏变换
微分性质得

$$U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$$



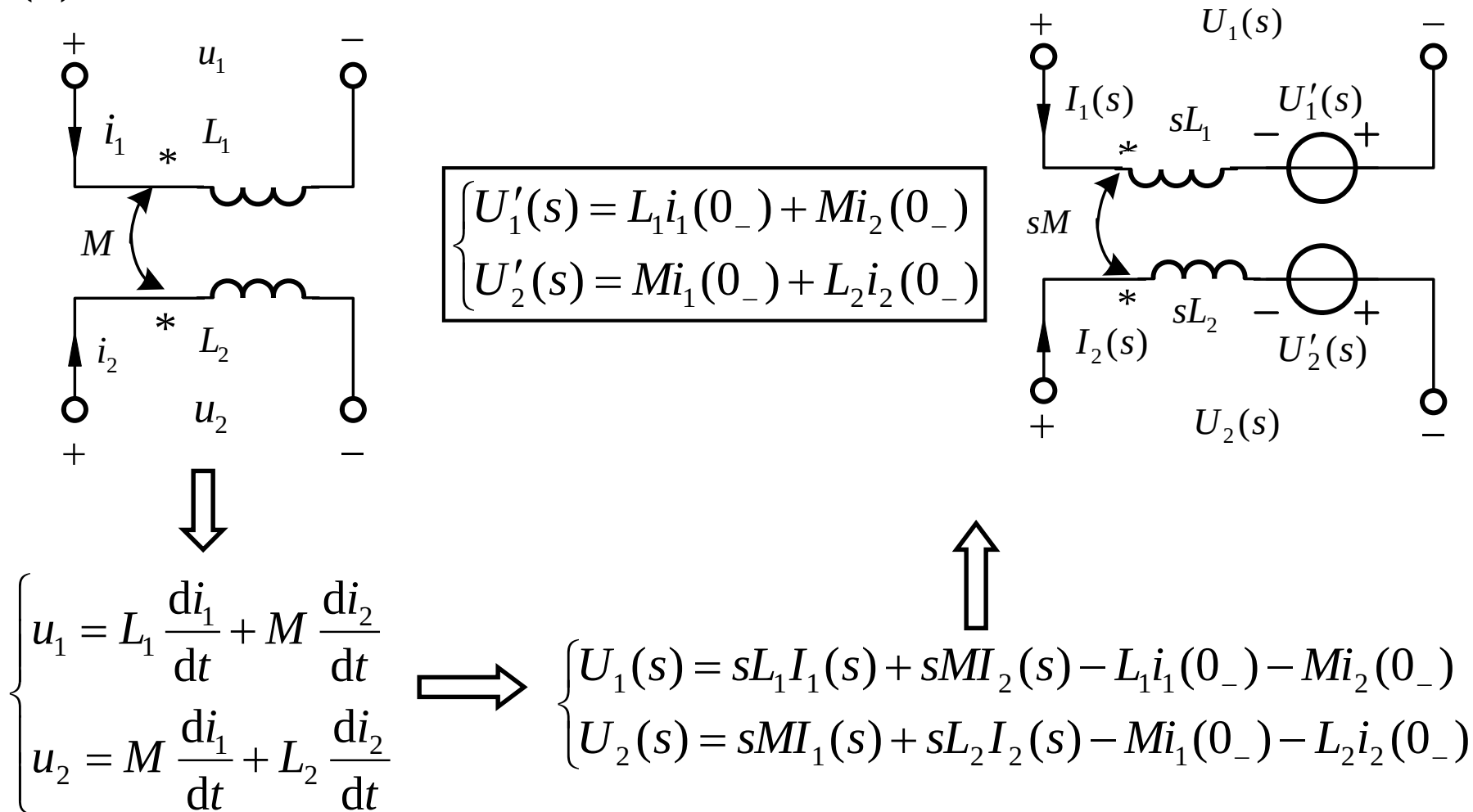
附加
电压源

运算
感抗



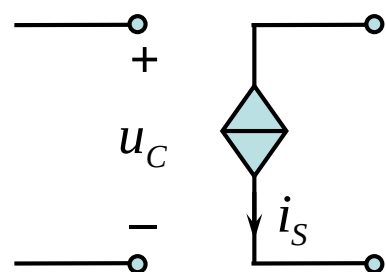
§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

(4) 互感元件

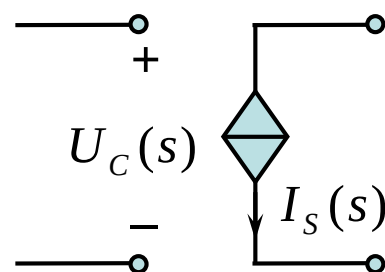
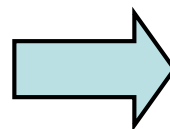


§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

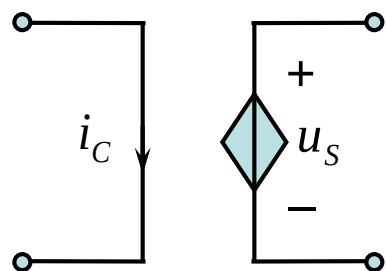
(5) 受控电源



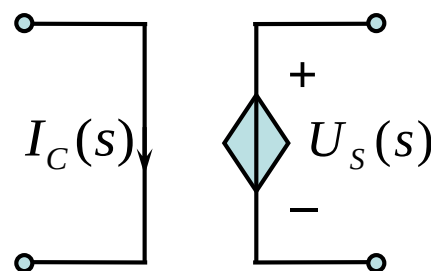
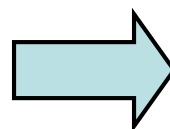
$$i_s = g u_C \quad (\text{VCCS})$$



$$I_s(s) = g U_C(s) \quad (\text{VCCS})$$



$$u_s = r i_C \quad (\text{CCVS})$$



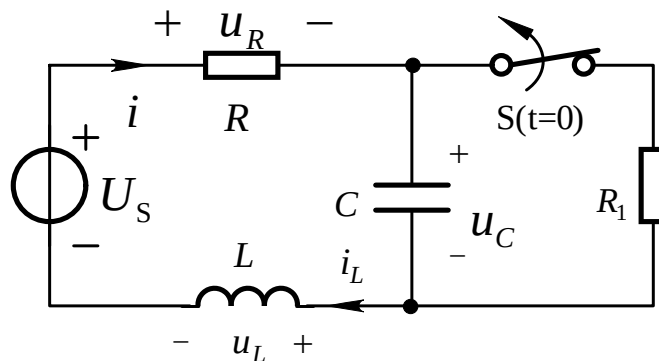
$$U_s(s) = r I_C(s) \quad (\text{CCVS})$$

复频域中电路元件方程的特点：

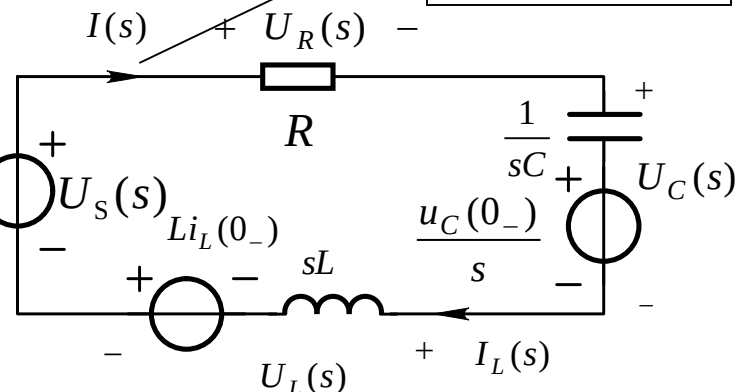
将电感、电容和互感等元件的微、积分方程简化成为复频域里的线性代数方程。

§ 9.4 复频域中的电路定律与电路模型

3. 复频域电路模型 运算阻抗与运算导纳



$t > 0$



KVL

$$U_R(s) + U_C(s) + U_L(s) = U_s(s) \quad (R + sL + \frac{1}{sC})I(s) = U_s(s) + Li_L(0_-) - \frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$$

$$\frac{1}{Z(s)} = Y(s)$$

运算阻抗

运算导纳

零状态

$$\frac{U_s(s)}{I(s)} = Z(s)$$

$$\frac{I(s)}{U_s(s)} = Y(s)$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

原理：针对直流电路提出的各种分析方法、定理和公式均可推广用于复频域中的运算电路。

步骤：

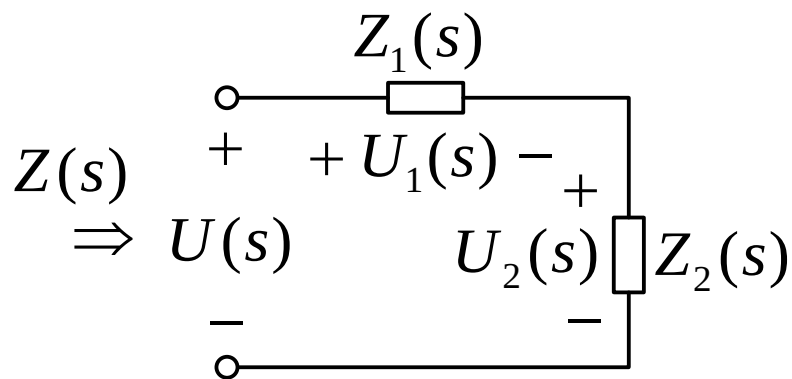
1. 由换路前的电路求出全部电容 $u_C(0_-)$ 的和全部电感的 $i_L(0_-)$ ，并将激励的时域函数变换成象函数。
2. 根据换路后的电路画出运算电路。其中 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 的作用用附加电源表示，参数（ R 、 L 、 C ）用复频域阻抗表示，已知的和待求的电压电流均用象函数表示。
3. 将求解直流电路的方法（等效化简或列电路方程）推广用于运算电路，求出响应的象函数。
4. 利用部分分式展开法或积分变换表将响应的象函数变换为原函数。



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

运算阻抗串联、并联的电路

两个运算阻抗串联



等效运算阻抗

$$Z(s) = Z_1(s) + Z_2(s)$$

分压公式

$$U_1(s) = \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} U(s)$$

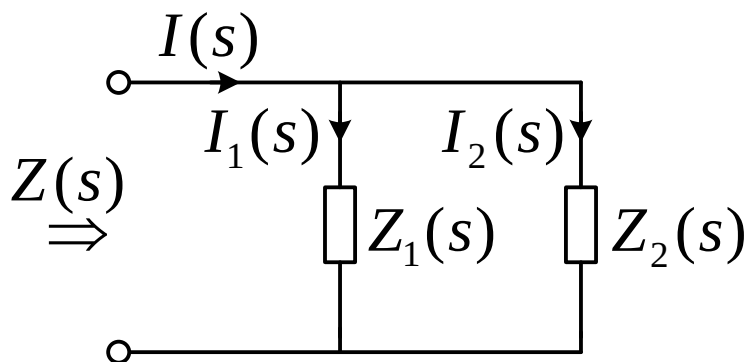
$$U_2(s) = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} U(s)$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

运算阻抗串联、并联的电路

两个运算阻抗并联



等效运算导纳

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) + Y_2(s) \\ &= \frac{1}{Z_1(s)} + \frac{1}{Z_2(s)} = \frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)Z_2(s)} \end{aligned}$$

等效运算阻抗

$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = \frac{Z_1(s)Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}$$

$$\text{分流公式} \quad I_1(s) = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} I(s) \quad I_2(s) = \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} I(s)$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

回路电流法与节点电压法

设电路有两个独立回路，复频域形式的回路电流方程为：

$$Z_{11}(s)I_1(s) + Z_{12}(s)I_2(s) = U_{s11}(s)$$

$$Z_{21}(s)I_1(s) + Z_{22}(s)I_2(s) = U_{s22}(s)$$

$Z_{11}(s)$ 和 $Z_{22}(s)$ 分别称为回路1和回路2的复频域自阻抗；

$Z_{12}(s)$ 和 $Z_{21}(s)$ 称为回路1与回路2之间的复频域互阻抗；

$U_{s11}(s)$ 和 $U_{s22}(s)$ 分别称为回路1和回路2的源电压的象函数

设电路有两个独立节点，复频域形式的节点电压方程为：

$$Y_{11}(s)U_{n1}(s) + Y_{12}(s)U_{n2}(s) = I_{s11}(s)$$

$$Y_{21}(s)U_{n1}(s) + Y_{22}(s)U_{n2}(s) = I_{s22}(s)$$

$Y_{11}(s)$ 和 $Y_{22}(s)$ 分别称为节点1和节点2的复频域自导纳；

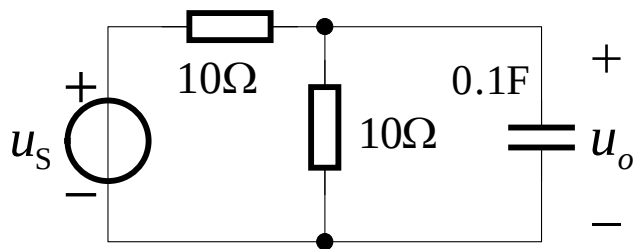
$Y_{12}(s)$ 和 $Y_{21}(s)$ 称为节点1与节点2之间的复频域互导纳；

$I_{s11}(s)$ 和 $I_{s22}(s)$ 分别称为节点1和节点2的源电流的象函数

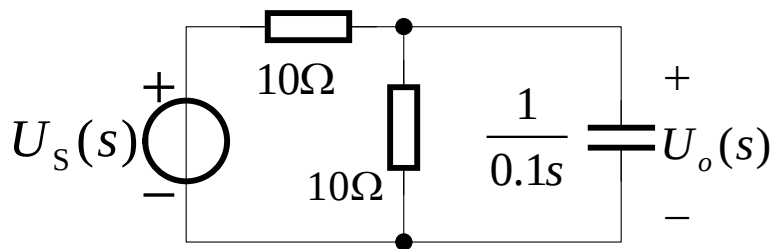


§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

例 电路如图(a), $u_s = 20e^{-t}\varepsilon(t)$ V, 电路为零状态。求 $t \geq 0$ 时 u_o 的变化规律。



(a)



(b)

解

电源的象函数为 $U_s(s) = \frac{20V}{s+1}$

复频域电路模型如图(b)所示。

其节点电压方程为:

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + 0.1s\right)U_o(s) = \frac{U_s(s)}{10} = \frac{2A}{s+1}$$

$$U_o(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)} = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+2}$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{20}{(s+1)(s+2)} \times (s+1) = 20V$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{20}{(s+1)(s+2)} \times (s+2) = -20V$$

$$\therefore u_o(t) = \mathcal{L}^{-1}\{U_o(s)\} = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t} = 20(e^{-t} - e^{-2t})V \quad t \geq 0$$

§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

例 电路如图(a)所示, $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。

已知 $U_s = 30\text{V}$, $R_1 = 25\ \Omega$, $R_2 = 75\ \Omega$, $L = 0.5\text{H}$, $C = 5 \times 10^{-3}\text{F}$ 。

求 $t > 0$ 时的全响应 u_L 和 u_C 。

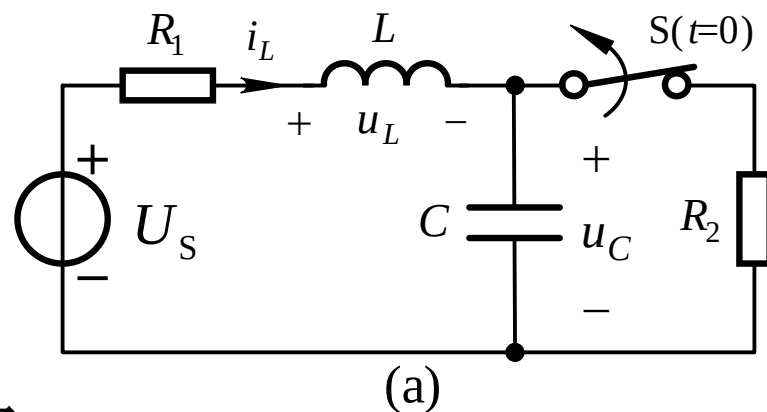
解

$$U_s(s) = \mathcal{L}\{U_s\} = \frac{U_s}{s} = \frac{30}{s} \text{ V}$$

$t < 0$ 时, 电感相当于短路, 电容相当于开路, 因此原始值:

$$i_L(0_-) = \frac{U_s}{R_1 + R_2} = 0.3\text{A}$$

$$u_C(0_-) = R_2 i_L(0_-) = 22.5\text{V}$$

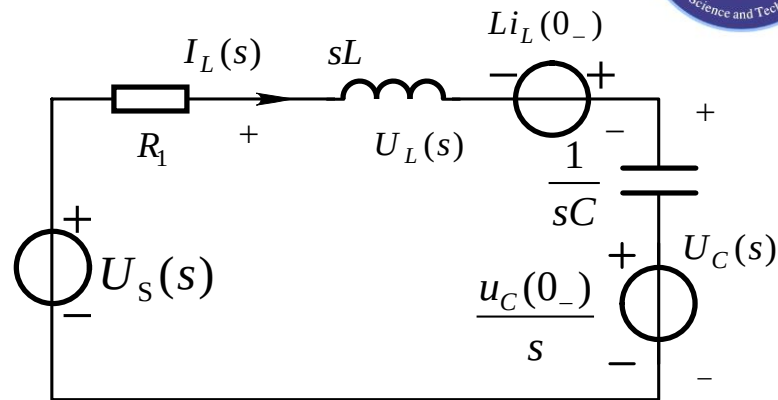


§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

$$U_S(s) = \mathcal{L}\{U_S\} = \frac{U_S}{s} = \frac{30}{s} \text{ V}$$

$$i_L(0_-) = \frac{U_S}{R_1 + R_2} = 0.3 \text{ A}$$

$$u_C(0_-) = R_2 i_L(0_-) = 22.5 \text{ V}$$



(b)
复频域电路模型

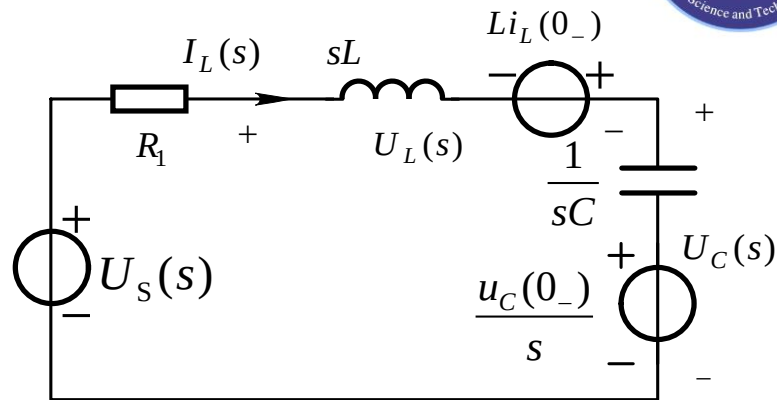
$$I_L(s) = \frac{U_S(s) + Li_L(0_-) - u_C(0_-)/s}{R_1 + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{30}{s} + 0.5 \times 0.3 - \frac{22.5}{s}}{25 + 0.5s + \frac{1}{5 \times 10^{-3}s}} = \frac{0.3s + 15}{s^2 + 50s + 400}$$

$$\Rightarrow U_L(s) = sL I_L(s) - Li_L(0_-) = \frac{-60}{s^2 + 50s + 400}$$

$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I_L(s) + \frac{u_C(0_-)}{s} = \frac{22.5s^2 + 1185s + 12000}{s(s^2 + 50s + 400)}$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程



(b)
复频域电路模型

$U_L(s)$ 的部分分式展开式:

$$U_L(s) = \frac{-60}{(s+10)(s+40)} = \frac{-2V}{s+10} + \frac{2V}{s+40}$$

$U_C(s)$ 的部分分式展开式:

$$U_C(s) = \frac{22.5s^2 + 1185s + 12000}{s(s+10)(s+40)} = \frac{30V}{s} + \frac{-8V}{s+10} + \frac{0.5V}{s+40}$$

待求响应的时间函数为:

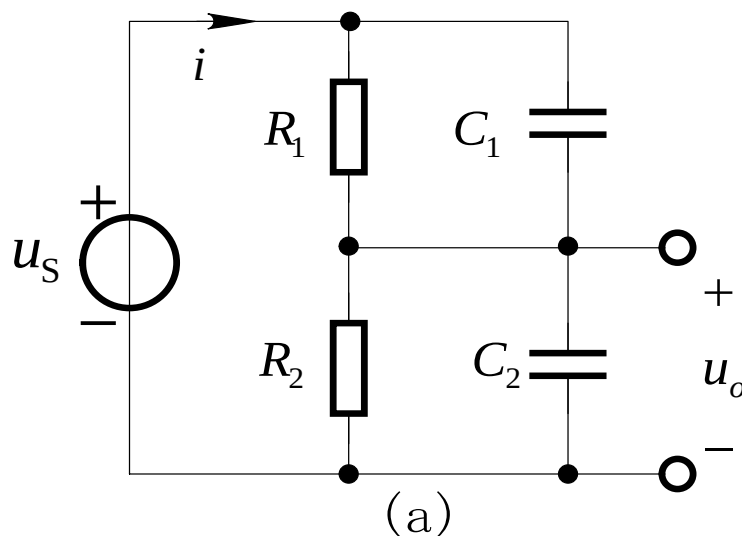
$$u_L = \mathcal{L}^{-1}\{U_L(s)\} = (-2e^{-10t} + 2e^{-40t})V \quad (t > 0)$$

$$u_C = \mathcal{L}^{-1}\{U_C(s)\} = (30 - 8e^{-10t} + 0.5e^{-40t})V \quad (t \geq 0)$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

例 电路如图(a)所示，已知 $R_1=9\ \Omega$ ， $R_2=1\ \Omega$ ， $C_1=1\text{F}$ ， $C_2=4\text{F}$ ，外加电压 $u_s=10\varepsilon(t)\text{ V}$ ，电路为零状态。求电流 i 和电压 u_o 。



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

解 电路是零状态，故运算电路中无附加电源。外加阶跃电压的象函数为 $U_s(s) = 10V/s$

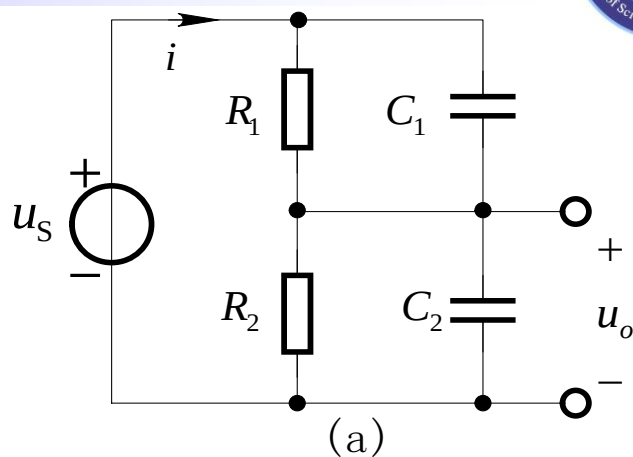
从电源看进去的等效复频域阻抗为

$$Z(s) = \frac{R_1 \times \frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{R_2 \times \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_1 R_2 (C_1 + C_2)s + R_1 + R_2}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)} = \frac{45s + 10}{(9s + 1)(4s + 1)}$$

电流 i 的象函数为
$$I(s) = \frac{U_s(s)}{Z(s)} = \frac{10(9s + 1)(4s + 1)}{s(45s + 10)} = \frac{36s^2 + 13s + 1}{4.5s^2 + s}$$

$$= 8 + \frac{5s + 1}{s(4.5s + 1)} = 8C + \frac{1A}{s} + \frac{(1/9)A}{s + 1/4.5}$$

$$\therefore i = 8C \times \delta(t) + \left(1 + \frac{1}{9}e^{-t/4.5}\right)\varepsilon(t)A$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

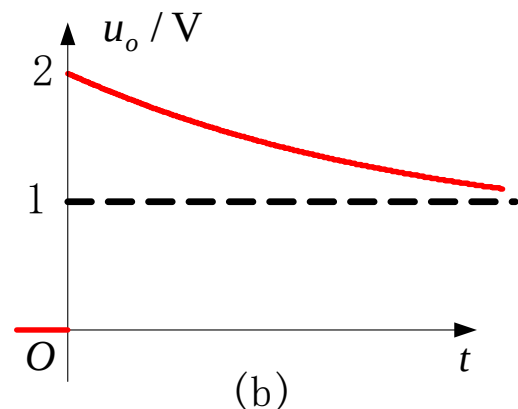
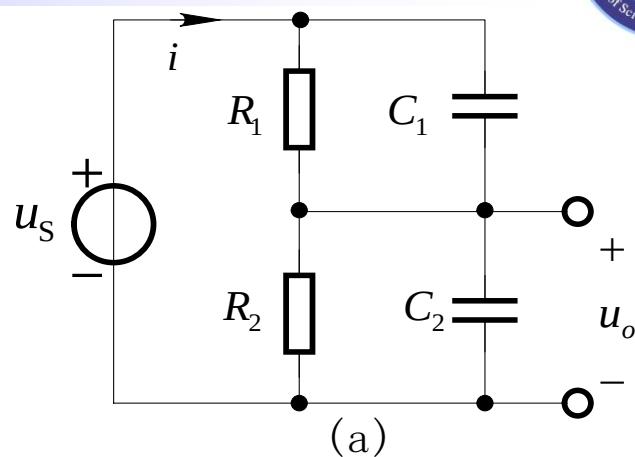
电压 u_o 的象函数为

$$U_o(s) = I(s) \times \frac{R_2 \times \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{9s+1}{s(4.5s+1)}$$

$$= \frac{1V}{s} + \frac{1V}{s+1/4.5}$$

$$\therefore u_o = (1 + e^{-t/4.5})V \quad t > 0$$

在图 (b) 中 $u_o(0_-)=0$, $u_o(0_+)=2V$, 电容上的电压发生了“强迫跃变”, 这是冲激电流 $8C \times \delta(t)$ 给 C_2 充电的结果。

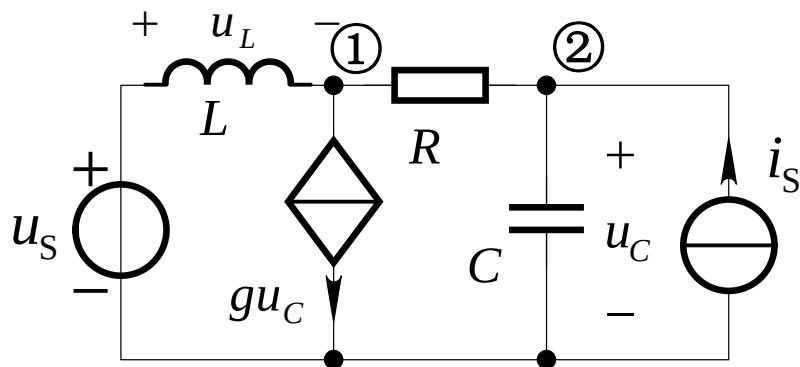


u_o 随时间变化的曲线

在处理“跃变”问题时，复频域法要时域分析法有一定的优越性。

§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

例 电路如图所示，已知 $R=1\ \Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=0.2\text{F}$ ， $g=1\text{S}$ ， $u_S=6\varepsilon(t)\text{ V}$ ， $i_S=4\text{C}\times\delta(t)$ 。求 $t>0$ 时的零状态响应 u_L 和 u_C 。



解 电路为零状态，其复频域模型中不含附加电源，列节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{R}\right)U_1(s) - \frac{1}{R}U_2(s) = \frac{U_S(s)}{sL} - gU_C(s) \\ -\frac{1}{R}U_1(s) + \left(sC + \frac{1}{R}\right)U_2(s) = I_S(s) \\ U_C(s) = U_2(s) \end{cases} \quad (1)$$



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

其中电源的象函数为:

$$U_S(s) = \mathcal{L}\{u_S\} = \frac{6V}{s}$$

$$I_S(s) = \mathcal{L}\{i_S\} = 4As$$

将已知条件代入式(1), 得

$$\begin{cases} (s+1)U_1(s) = \frac{6}{s} \\ -U_1(s) + (0.2s+1)U_2(s) = 4 \end{cases}$$

联立解得

$$\begin{cases} U_1(s) = \frac{6}{s(s+1)} \\ U_2(s) = \frac{20s^2 + 20s + 30}{s(s+1)(s+5)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_L(s) = U_S(s) - U_1(s) = \frac{6V}{s+1} \\ U_C(s) = U_2(s) = \frac{6V}{s} + \frac{-7.5V}{s+1} + \frac{21.5V}{s+5} \end{cases}$$

$$\therefore u_L = \mathcal{L}^{-1}\{U_L(s)\} = 6e^{-t}V \quad (t > 0)$$

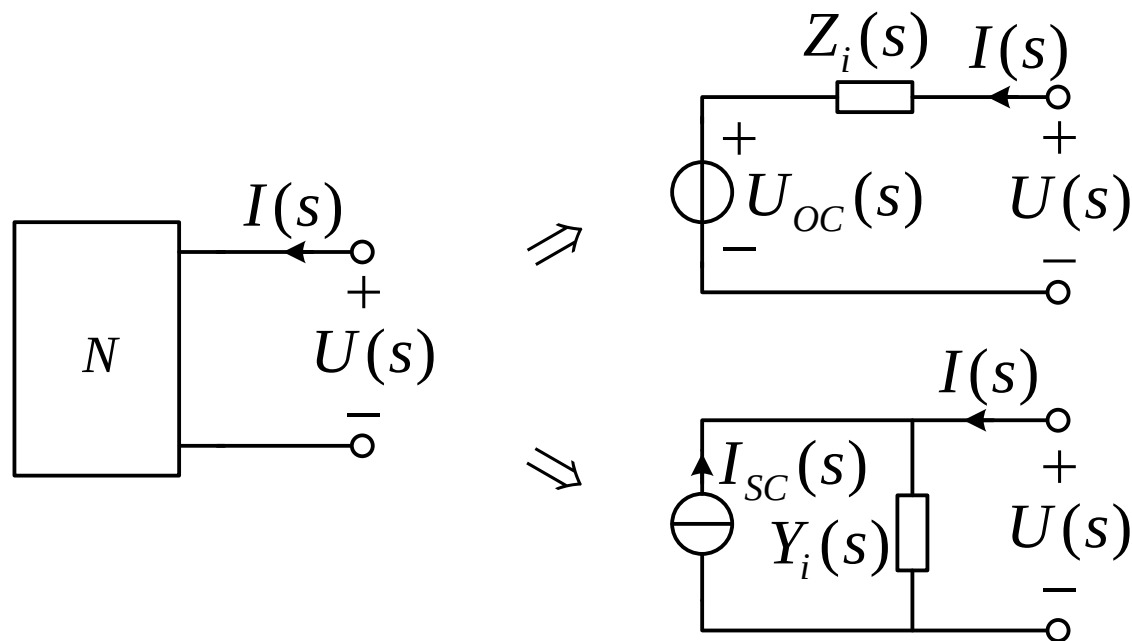
$$u_C = \mathcal{L}^{-1}\{U_C(s)\} = (6 - 7.5e^{-t} + 21.5e^{-5t})V \quad (t > 0)$$

§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

等效电源定理

戴维南定理：线性含源一端口网络的复频域电路模型的对外作用可以用一个电压源象函数串联运算阻抗的电路来等效代替。

诺顿定理：线性含源一端口网络的复频域电路模型的对外作用可以用一个电流源象函数并联运算导纳的电路来等效代替。



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

例 电路如图(a)所示, 已知 $R_1=1\ \Omega$, $R_2=1.5\ \Omega$, u_s , i_s 为阶跃函数。当a、b端接 $R_3=3\ \Omega$ 电阻时, 全响应 $i=(2+2e^{-50t})\varepsilon(t)\text{A}$ 。现将a、b端改接 $L=0.25\text{H}$ 的零状态电感, 求此时的电压 u_{ab} 。

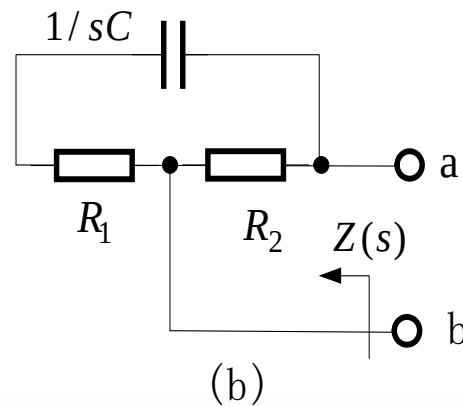
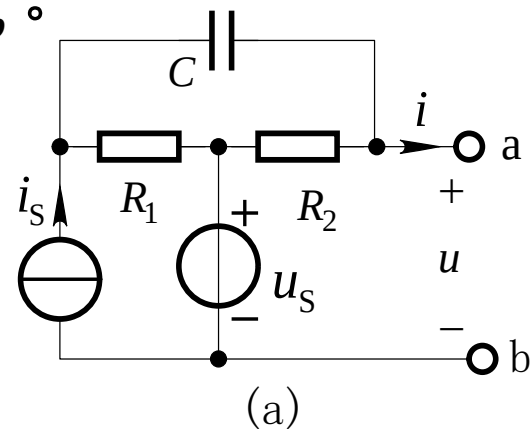
解 先求出复频域戴维南等效电路。由题给全响应知当a、b端接 $R_3=3\ \Omega$ 电阻的时间常数为

$$\tau = \frac{1}{50}\text{s}$$

根据电路可得 $\tau = RC = (R_1 + \frac{R_2 \times 3}{R_2 + 3})C = 2C$

$$\text{所以 } C = \frac{\tau}{2} = 0.01\text{F}$$

将电压源和电流源置零, 如图(b)所示,



§ 9.5 用拉普拉斯变换分析线性动态电路的暂态过程

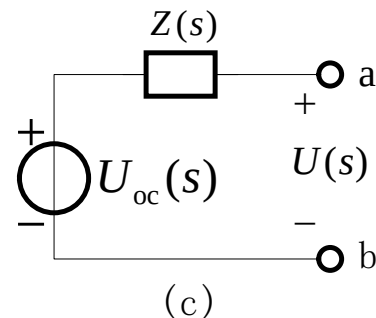
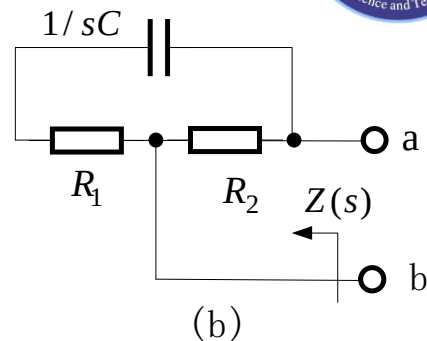
得a、b端等效运算阻抗为

$$Z(s) = \frac{R_2(R_1 + \frac{1}{sC})}{R_2 + R_1 + \frac{1}{sC}} = \frac{0.6s + 60}{s + 40}$$

由已知电流*i*得 $I(s) = \mathcal{L}\{i\} = (\frac{2}{s} + \frac{2}{s+50}) = \frac{4s+100}{s(s+50)}$

a、b端开路电压为 $U_{oc}(s) = I(s)[Z(s) + R_3] = \frac{14.4s + 360}{s(s+40)}$

戴维南等效电路如图 (c)所示。



戴维南等效电路

当a、b端接*L*=0.25H的零状态电感时，电感电压象函数为：

$$U_{ab}(s) = \frac{sL}{sL + Z(s)} U_{oc}(s) = \frac{14.4s + 360}{s^2 + 42.4s + 240} \approx \frac{9.09V}{s + 6.73} + \frac{5.31V}{s + 35.67}$$

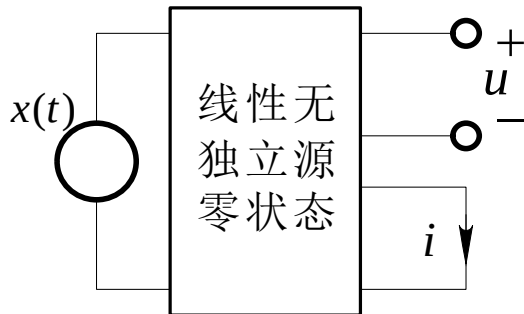
$$\therefore u_{ab} = \mathcal{L}^{-1}\{U_{ab}(s)\} = (9.09e^{-6.73t} + 5.31e^{-35.67t})V \quad (t > 0)$$

§ 9.6 网络函数

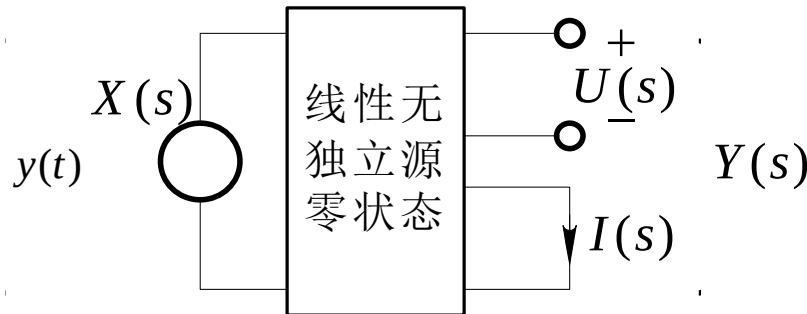
一、网络函数 (network function)

1. 定义：在单一激励作用下的线性零状态电路中，响应象函数 $Y(s)$ 与激励的象函数 $X(s)$ 之比称为（复频域中的）网络函数，用符号 $H(s)$ 表示，即

$$H(s) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{Y(s)}{X(s)} \quad (9.41)$$



(a) 时域分析



(b) 复频域分析

注：当电路为零状态时，在复频域电路中无附加电源， $Y(s)$ 方与外加 $X(s)$ 成正比，此时 $H(s)$ 与 $X(s)$ 无关。



§ 9.6 网络函数

2. 网络函数与单位冲激特性的关系:

根据单位冲激特性的定义及齐性原理, 当激励 $x(t)=K\delta(t)$ 时, 零状态响应为 $y(t)=Kh(t)$, 则

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{x(t)\}} = \frac{\mathcal{L}\{Kh(t)\}}{\mathcal{L}\{K\delta(t)\}} = \frac{\mathcal{L}\{h(t)\}}{\mathcal{L}\{\delta(t)\}} = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

因此, 网络函数就是网络单位冲激特性的象函数; 反之, 网络函数的原函数就是网络的单位冲激特性, 即

$$\boxed{\begin{aligned} H(s) &= \mathcal{L}\{h(t)\} \\ h(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} \end{aligned}} \quad (9.42)$$

网络函数 $H(s)$ 和单位冲激特性 $h(t)$ 都反映网络的固有性质。



§ 9.6 网络函数

3. 由网络函数求任意激励的零状态响应

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \cdot \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{F_1(s)}{F_2(s)} \quad (9.43)$$

式中 $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$, $X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$, N 、 P 、 D 、 Q 都是 s 的多项式。

零状态响应 = 强制分量 + 自由分量

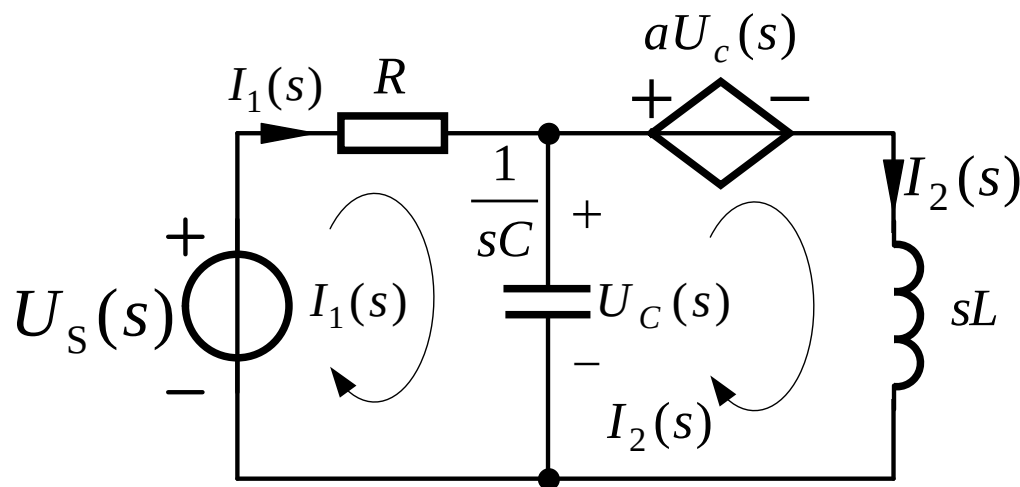
$Q(s)=0$ 的根

$D(s)=0$ 的根

§ 9.6 网络函数

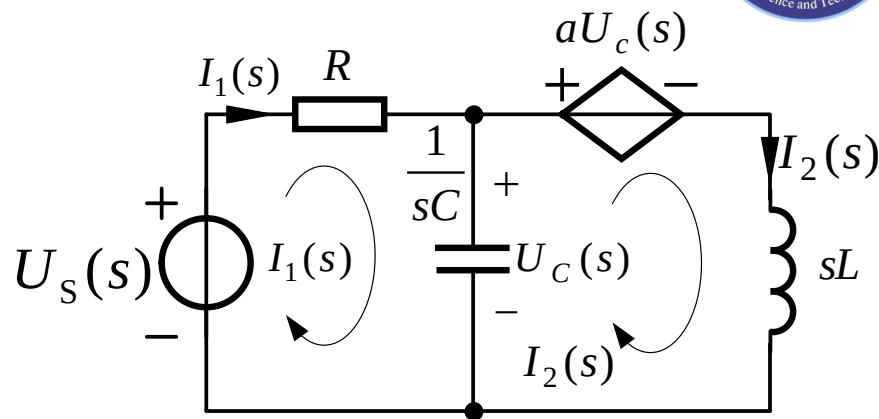
例 电路如图所示，已知 $R=0.5\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=1\text{F}$ ， $a=0.25$ 。

- 1) 定义网络函数 $H(s) = \frac{I_2(s)}{U_S(s)}$ ，求 $H(s)$ 及其单位冲激特性 $h(t)$
- 2) 求当 $u_S(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)\text{V}$ 时的响应 $i_2(t)$ 。



§ 9.6 网络函数

解 (1) 列回路电流方程:



$$\begin{cases} (R + \frac{1}{sC})I_1(s) - \frac{1}{sC}I_2(s) = U_s(s) \\ -\frac{1}{sC}I_1(s) + (\frac{1}{sC} + sL)I_2(s) = -aU_c(s) \\ U_c(s) = \frac{1}{sC}[I_1(s) - I_2(s)] \end{cases}$$

代入整理得 $\begin{cases} (0.5s + 1)I_1(s) - I_2(s) = sU_s(s) \\ -0.75I_1(s) + (s^2 + 0.75)I_2(s) = 0 \end{cases}$

$$I_2(s) = \frac{1.5U_s(s)}{s^2 + 2s + 0.75} \Rightarrow H(s) = \frac{I_2(s)}{U_s(s)} = \frac{1.5}{s^2 + 2s + 0.75} = \frac{1.5}{s + 0.5} + \frac{-1.5}{s + 1.5}$$

$$\therefore h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = 1.5(e^{-0.5t} - e^{-1.5t})(\Omega s)^{-1} \times \varepsilon(t)$$



§ 9.6 网络函数

(2) 当 $u_s(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)V$ 时

$$U_s(s) = \mathcal{L}\{u_s(t)\} = \frac{3V}{s+1}$$

$$I_2(s) = H(s)U_s(s) = \frac{1.5}{s^2 + 2s + 0.75} \cdot \frac{3}{(s+1)}$$

$$= \frac{1.5}{(s+0.5)(s+1.5)} \cdot \frac{3}{(s+1)}$$

$$= \frac{9A}{s+0.5} + \frac{9A}{s+1.5} + \frac{-18A}{s+1}$$

$$\therefore i_2(t) = (9e^{-0.5t} + 9e^{-1.5t} - 18e^{-t})A \quad (t \geq 0)$$



§ 9.6 网络函数

二、网络函数的极点位置与单位冲激特性的关系

分析一阶极点情况：若网络函数仅含一阶极点，且 $n>m$ ，则网络函数可展开成

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s - p_k} \quad (9.44)$$

其中极点 p_1 、 p_2 、 $\dots p_n$ 称为网络函数的自然频率，它只与网络结构与参数有关。

网络的单位冲激特性为

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t} \quad (9.45)$$

可见它与极点位置有关。

要点：由极点在复平面上的分布来判断暂态特性。

§ 9.6 网络函数

RLC串联电路的零输入响应

二阶电路用三个参数 α , ω_0 , 和 ω_d 来表示暂态响应。

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

特征根	响应性质	自由分量形式
$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ 不等负实根	非振荡(过阻尼)	$A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$
$p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$ 共轭复根	衰减振荡(欠阻尼)	$A e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$
$p_{1,2} = \pm j\omega_0$ 共轭虚根	等幅振荡(无阻尼)	$A \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$
$p_{1,2} = -\alpha$ 相等的负实根	非振荡(临界阻尼)	$(A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$

§ 9.6 网络函数

二、网络函数的极点位置与单位冲激特性的关系

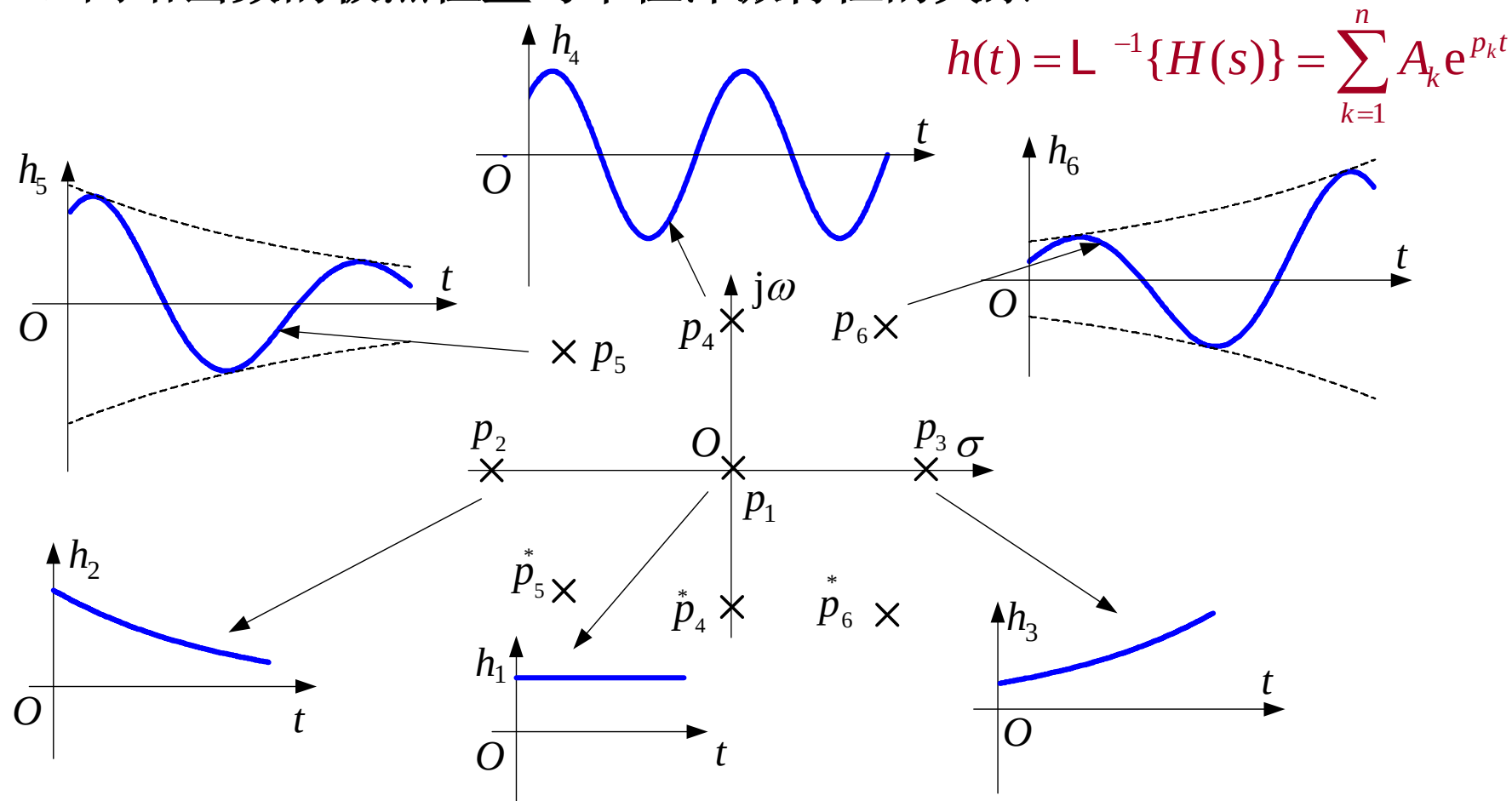


图11.14 $H(s)$ 的极点与单位冲激特性的关系

§ 9.6 网络函数

网络函数的极点位置与单位冲激特性的关系概括如下：

p_k $\Rightarrow$ 位于左半平面时，收敛
位于右半平面时，发散

p_k $\Rightarrow$ 位于虚轴上时，响应临界稳定
位于实轴上时，非振荡；否则，均为振荡

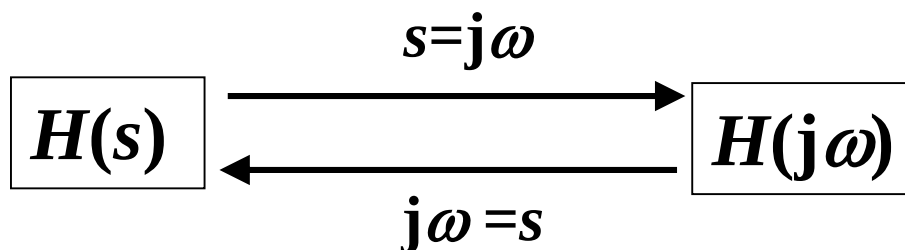
$H(s)$ $\Rightarrow$ 所有极点位于左半平面，暂态过程稳定
有一个以上极点位于右半平面，暂态过程不稳定



§ 9.6 网络函数

三、复频域网络函数与复数网络函数的关系

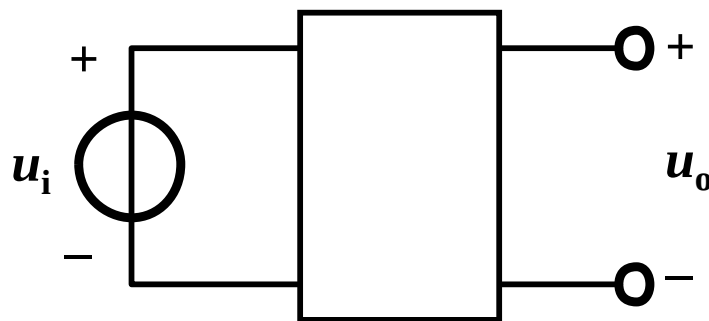
把电路的复频域模型与相量模型加以比较：将复频域模型中的 s 代以 $j\omega$ ，象函数代以相量，就得到相应的相量模型；反之，也可由电路的相量模型得到复频域模型。



§ 9.6 网络函数

例 设图所示二端口网络为线性无独立源网络。

- 1) 已知当 $u_i = 1\text{Wb} \times \delta(t)$ 时，零状态响应 $u_o = 1\text{Wb} \times \delta(t) + (e^{-t} - 4e^{-2t})\varepsilon(t)\text{V}$ 。
求 $u_i = 3\sqrt{2} \cos(\sqrt{2}t)\text{V}$ 时的正弦电压 u_o 。
- 2) 若已知 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{j\omega}{-\omega^2 + j5\omega + 6}$ ，求单位冲激特性 $h(t)$ 。





§ 9.6 网络函数

解 (1) 电路的复频域网络函数为：

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}\{u_o\}}{\mathcal{L}\{u_i\}} = 1 + \frac{1}{s+1} - \frac{4}{s+2} = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 2}$$

它的复数形式的网络函数为：

$$H(j\omega) = H(s)\big|_{s=j\omega} = \frac{-\omega^2}{-\omega^2 + j3\omega + 2}$$

所以当 $u_i = 3\sqrt{2} \cos(\sqrt{2}t) \text{V}$ 时，正弦响应为：

$$\begin{aligned} \dot{U}_o &= H(j\omega)\bigg|_{\omega=\sqrt{2}} \times \dot{U}_i = \frac{-(\sqrt{2})^2}{-(\sqrt{2})^2 + j3\sqrt{2} + 2} \times 3 = j\sqrt{2} \text{V} \\ \Rightarrow u_o &= 2 \cos(\sqrt{2}t + 90^\circ) \text{V} \end{aligned}$$



§ 9.6 网络函数

(2) 将已知 $H(j\omega)$ 写成：

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + j5\omega + 6}$$

所以对应的复频域形式的网络函数为：

$$H(s) = H(j\omega)\big|_{j\omega=s} = \frac{s}{s^2 + 5s + 6}$$

部分分式展开得：

$$H(s) = \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3}$$

$$\Rightarrow h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = (-2e^{-2t} + 3e^{-3t})s^{-1} \times \varepsilon(t)$$



小结

线性动态电路暂态过程的时域分析问题，在储能元件较多时，确定积分常数将十分繁杂。本章介绍拉普拉斯变换分析线性动态电路的方法，使常微分方程问题化为代数方程问题。复频域分析法同第六章的相量法一样属于变换域分析法。

本章首先简要介绍拉普拉斯变换及其基本性质；
然后建立电路的复频域模型，并在此基础上讨论复频域分析法；
最后讨论网络函数。